TEMA 2: Sistema de Gestión y Despacho de Pedidos de Restaurante

Descripción general

El sistema permitirá gestionar el flujo completo de pedidos en un restaurante, desde su registro hasta la entrega al cliente. Incluye control de estados, asignación de responsabilidades por rol y seguimiento del pedido en tiempo real.

Objetivo del sistema

Desarrollar una aplicación que permita:

- Registrar pedidos realizados por clientes
- Gestionar la preparación de los pedidos
- Controlar el despacho y entrega
- Permitir al cliente consultar el estado de su pedido

Actores del sistema (roles)

Administrador (registro del pedido)

Encargado de ingresar el pedido al sistema.
Funciones:

- Registrar datos del cliente
- Registrar pedido:
- Código del pedido
- Lista de productos
    - Cantidad
    - Dirección de entrega
    - Calcular total del pedido
    - Estado inicial: “Pendiente”

Cocinero (preparación / despacho interno)

Encargado de preparar el pedido.
Funciones:

- Consultar pedidos pendientes
- Cambiar estado a: “En preparación”
- Registrar finalización del pedido
- Cambiar estado a: “Listo para entrega”

Repartidor (delivery)

Encargado de entregar el pedido al cliente.

Funciones:

- Consultar pedidos listos
- Registrar salida del pedido
- Cambiar estado a: “En camino”
- Confirmar entrega
- Cambiar estado a: “Entregado”
- Registrar:
- Fecha y hora

Nombre de quien recibe

Cliente (seguimiento)

Usuario externo que consulta el estado del pedido.

Funciones:
Ingresar código del pedido
Visualizar estado actual
Consultar historial del pedido

Flujo del sistema

Pendiente → En preparación → Listo → En camino → Entregado
Se registra el pedido
Se prepara en cocina
Se despacha para entrega
Se entrega al cliente
El cliente puede consultar en cualquier momento

Funcionalidades principales

Gestión de pedidos

- Crear pedido
- Consultar pedido
- Listar pedidos
- Actualizar estado

Gestión de productos

- Registrar productos
- Consultar menú

Seguimiento

- Consulta por código
- Estado actual
- Historial del pedido

Reglas de negocio

Cada pedido tiene un código único
Un pedido debe tener al menos un producto
El flujo de estados debe respetarse:
Pendiente → En preparación → Listo → En camino → Entregado
No se puede entregar un pedido si no está "En camino"
Todo cambio de estado debe registrarse en el historial
El cliente solo puede consultar información, pero debe estar registrado en el sistema

Arquitectura sugerida

Se recomienda implementar:
Arquitectura por capas

- Presentación
- Negocio
- Datos
- Clases

Tecnologías sugeridas
Lenguaje: Java
Base de datos: MySQL
Acceso a datos: JDBC
Interfaz:

- Consola (inicial)
- Swing (puntaje adicional)